Documento de Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio

Este documento foi estruturado por módulos para orientar o preenchimento dos Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN) do sistema.

Orientações de Preenchimento

Conceito	Sigla	Descrição / Exemplo
Requisito Funcional	RF	O que o sistema deve fazer (ex: *Permitir o cadastro de novos produtos*).
Requisito Não Funcional	RNF	Como o sistema deve performar ou restrições técnicas (ex: *O tempo de resposta da busca deve ser inferior a 2 segundos*).
Regra de Negócio	RN	Regras e condições operacionais do negócio (ex: *Desconto máximo permitido sem autorização do gerente é de 10%*).

---

1. Módulo: Cardápio

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-CAR-001]: Cadastrar Prato:** O sistema deve permitir o cadastro de pratos, registrando nome, descrição, categoria, preço de venda, imagem e status (ativo/inativo).
- **[RF-CAR-002]: Editar Prato:** O sistema deve permitir a edição dos dados de um prato já cadastrado.

- **[RF-CAR-003]: Inativar Prato:** O sistema deve permitir a inativação de um prato, removendo-o da exibição no cardápio sem apagar seu histórico.
- **[RF-CAR-004]: Excluir Prato:** O sistema deve permitir a exclusão definitiva de um prato, respeitando a regra de vínculo com pedidos (ver RN-CAR-001).
- **[RF-CAR-005]: Consultar Pratos:** O sistema deve permitir a listagem e busca de pratos com filtro por categoria e por status (ativo/inativo).
- **[RF-CAR-006]: Cadastrar Categoria:** O sistema deve permitir o cadastro de categorias de pratos, registrando nome e status (ativo/inativo).
- **[RF-CAR-007]: Editar Categoria:** O sistema deve permitir a edição dos dados de uma categoria já cadastrada.
- **[RF-CAR-008]: Inativar Categoria:** O sistema deve permitir a inativação de uma categoria.
- **[RF-CAR-009]: Excluir Categoria:** O sistema deve permitir a exclusão definitiva de uma categoria, respeitando a regra de vínculo com pratos (ver RN-CAR-002).
- **[RF-CAR-010]: Cadastrar Ficha Técnica do Prato:** O sistema deve permitir vincular a um prato os insumos e as respectivas quantidades utilizadas em seu preparo, utilizando as unidades de medida cadastradas no módulo Estoque.
- **[RF-CAR-011]: Editar Ficha Técnica do Prato:** O sistema deve permitir a edição dos insumos e quantidades de uma ficha técnica já cadastrada.
- **[RF-CAR-012]: Calcular Custo do Prato:** O sistema deve calcular automaticamente o custo do prato somando o custo dos insumos registrados em sua ficha técnica.
- **[RF-CAR-013]: Ajustar Taxa de CMV:** O sistema deve permitir o cadastro e o ajuste da taxa de CMV (Custo da Mercadoria Vendida) utilizada no cálculo de precificação dos pratos.
- **[RF-CAR-014]: Calcular Preço de Venda Sugerido:** O sistema deve calcular o preço de venda sugerido do prato a partir do custo da ficha técnica e da taxa de CMV configurada.
- **[RF-CAR-015]: Ajustar Preço de Venda Manualmente:** O sistema deve permitir que o usuário sobreponha o preço sugerido, definindo manualmente o preço final de venda do prato.
- **[RF-CAR-016]: Cadastrar Complementos/Adicionais:** O sistema deve permitir o cadastro de complementos/adicionais (ex.: ponto da carne, molhos, bordas) vinculados a um ou mais pratos.
- **[RF-CAR-017]: Editar/Remover Complementos:** O sistema deve permitir a edição e a remoção de complementos/adicionais cadastrados.

- **[RF-CAR-018]: Dar Baixa Automática de Insumos:** O sistema deve dar baixa automática, no módulo Estoque, dos insumos consumidos com base na ficha técnica sempre que um prato for vendido.
- **[RF-CAR-019]: Cadastrar Promoção:** O sistema deve permitir o cadastro de promoções vinculadas a um ou mais pratos, registrando período de vigência e preço/desconto promocional.
- **[RF-CAR-020]: Editar/Encerrar Promoção:** O sistema deve permitir a edição e o encerramento antecipado de uma promoção cadastrada.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-CAR-001] (Usabilidade):** O cadastro de pratos deve permitir upload de imagem com pré-visualização antes de salvar.
- **[RNF-CAR-002] (Desempenho):** A listagem e a busca de pratos devem retornar em tempo inferior a 2 segundos.
- **[RNF-CAR-003] (Segurança):** O ajuste da taxa de CMV e do preço de venda deve ser restrito a usuários com perfil autorizado (ver RN-CAR-003).
- **[RNF-CAR-004] (Rastreabilidade):** Alterações de preço e de taxa de CMV devem manter histórico com usuário, data/hora e valor anterior.
- **[RNF-CAR-005] (Integridade):** A baixa de insumos no estoque decorrente da venda de um prato deve ser transacional, evitando baixa duplicada ou baixa parcial em caso de falha.

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-CAR-001]: Exclusão de Prato:** A exclusão definitiva de um prato só é permitida quando não houver nenhum pedido vinculado a ele; havendo vínculo, o sistema permite apenas a inativação.
- **[RN-CAR-002]: Exclusão de Categoria:** A exclusão definitiva de uma categoria só é permitida quando não houver nenhum prato vinculado a ela; havendo prato vinculado, o sistema permite apenas a inativação.
- **[RN-CAR-003]: Permissão para CMV e Precificação:** Somente usuários com perfil Administrador ou Gerente podem ajustar a taxa de CMV e o preço de venda dos pratos.
- **[RN-CAR-004]: Cálculo do Preço Sugerido:** O preço de venda sugerido do prato é calculado a partir do custo da ficha técnica somado à margem definida pela taxa de CMV configurada.

- **[RN-CAR-005]: Vigência de Promoção:** Uma promoção vinculada a um prato só se aplica dentro do período de vigência cadastrado; fora desse período, o preço normal do prato é aplicado.
- **[RN-CAR-006]: Baixa de Estoque via Ficha Técnica:** A baixa automática de insumos no estoque, decorrente da venda de um prato, só ocorre para insumos que possuem controle de estoque ativo.

---

2. Módulo: Estoque

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-EST-01]:** Gerenciar Cadastro de Insumos e Materiais: O sistema deve permitir o cadastro, a edição e a inativação de insumos e materiais utilizados pelo restaurante, registrando informações como nome, categoria, unidade de medida, perecibilidade e estoque mínimo.
- **[RF-EST-02]:** Registrar Movimentação de Estoque: O sistema deve permitir o registro de entradas e retiradas de insumos e materiais, atualizando automaticamente as quantidades disponíveis em estoque.
- **[RF-EST-03]:** Realizar Ajuste Manual de Estoque: O sistema deve permitir a realização de ajustes manuais nas quantidades em estoque, registrando a diferença identificada e o motivo do ajuste.
- **[RF-EST-04]:** Consultar Estoque e Status dos Insumos: O sistema deve permitir a consulta das quantidades disponíveis, estoque mínimo e situação dos insumos e materiais cadastrados.
- **[RF-EST-05]:** Registrar Perda ou Descarte: O sistema deve permitir o registro de perdas, danos, quebras ou descartes de insumos e materiais, atualizando a quantidade disponível em estoque.
- **[RF-EST-06]:** Consultar Histórico de Movimentações: O sistema deve permitir a consulta ao histórico de movimentações realizadas no estoque, incluindo entradas, retiradas, ajustes e perdas.
- **[RF-EST-07]:** Gerenciar Cadastro de Equipamentos e Utensílios: O sistema deve permitir o cadastro, a edição e a inativação de equipamentos e utensílios utilizados pelo restaurante.

- **[RF-EST-08]:** Registrar Ocorrência e Manutenção de Equipamentos: O sistema deve permitir o registro de ocorrências, falhas e manutenções realizadas nos equipamentos, mantendo seu histórico atualizado.
- **[RF-EST-09]:** Consultar Status e Histórico de Equipamentos: O sistema deve permitir a consulta ao status atual e ao histórico de ocorrências e manutenções dos equipamentos cadastrados.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-EST-01]:** Usabilidade: as operações de estoque devem possuir uma interface simples e de fácil compreensão para os funcionários.
- **[RNF-EST-02]:** Desempenho: consultas e registros relacionados ao estoque devem ser processados dentro de um tempo de resposta adequado.
- **[RNF-EST-03]:** Segurança e Controle de Acesso: apenas usuários autorizados devem poder realizar alterações, ajustes e registros no estoque.
- **[RNF-EST-04]:** Integridade e Rastreabilidade dos Dados: o sistema deve manter o histórico das movimentações e alterações realizadas, garantindo a integridade das informações.

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-EST-01]:** Controle de Estoque Negativo: O sistema não deve permitir a realização de movimentações que resultem em quantidade negativa de insumos, materiais ou utensílios controlados por quantidade.
- **[RN-EST-02]**: Atualização do Saldo de Estoque: Toda entrada, retirada, ajuste, perda ou descarte deve atualizar automaticamente a quantidade disponível do respectivo item em estoque.
- **[RN-EST-03]:** Controle de Estoque Mínimo: Cada insumo ou material poderá possuir uma quantidade mínima definida. Quando o saldo disponível atingir ou ficar abaixo desse limite, o sistema deverá gerar um alerta de necessidade de reposição.
- **[RN-EST-04]:** Controle de Validade: Insumos classificados como perecíveis devem possuir controle de data de validade, não devendo permanecer disponíveis para utilização após o vencimento.
- **[RN-EST-05]:** Controle por Lote: Insumos perecíveis que necessitem de rastreabilidade devem ser controlados por lote, permitindo a identificação da quantidade e da data de validade correspondente a cada lote.
- **[RN-EST-06]:** Aplicação do Método FEFO: Nas retiradas de insumos perecíveis controlados por lote, o sistema deve priorizar a utilização dos lotes com data de validade mais próxima.

- **[RN-EST-07]:** Justificativa de Ajustes e Perdas: Ajustes manuais, perdas, danos, quebras, vencimentos e descartes devem possuir uma justificativa ou motivo registrado no sistema.
- **[RN-EST-08]:** Rastreabilidade das Movimentações: Todas as movimentações realizadas no estoque devem ser registradas, mantendo informações como tipo de movimentação, item, quantidade, data, horário e usuário responsável.
- **[RN-EST-09]:** Controle de Acuracidade do Estoque: As divergências identificadas entre a quantidade registrada no sistema e a quantidade física devem ser corrigidas por meio de ajustes devidamente registrados e justificados.
- **[RN-EST-10]:** Controle de Disponibilidade dos Equipamentos: Equipamentos que possuírem ocorrência de falha em aberto ou estiverem em manutenção devem ser identificados como indisponíveis para utilização até a regularização de sua condição.

---

3. Módulo: Usuários e Permissões

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-USU-001]: Cadastrar Funcionário:** O sistema deve permitir o cadastro de funcionários (equipe), registrando nome, função/cargo, contato, endereço, CPF, idade e data de nascimento (todos obrigatórios), independentemente de o funcionário possuir ou não acesso de login ao sistema.

- **[RF-USU-002]: Editar Funcionário:** O sistema deve permitir a edição dos dados cadastrais de um funcionário.

- **[RF-USU-003]: Inativar Funcionário:** O sistema deve permitir a inativação de um funcionário, mantendo seu histórico.

- **[RF-USU-004]: Excluir Funcionário:** O sistema deve permitir a exclusão definitiva de um funcionário.

- **[RF-USU-005]: Consultar Funcionários:** O sistema deve permitir a listagem e busca de funcionários com filtro por status (ativo/inativo).

- **[RF-USU-006]: Cadastrar Usuário:** O sistema deve permitir a criação de uma conta de login (e-mail/login e senha inicial) vinculada a um funcionário já

cadastrado, atribuindo a ela um perfil de acesso: Administrador, Gerente, ou um Grupo de Telas customizado.

- **[RF-USU-007]: Editar Usuário:** O sistema deve permitir a edição dos dados de login e do perfil de acesso atribuído a um usuário.
- **[RF-USU-008]: Inativar Usuário:** O sistema deve permitir a inativação de um usuário, bloqueando seu acesso ao sistema sem apagar seu histórico.
- **[RF-USU-009]: Excluir Usuário:** O sistema deve permitir a exclusão definitiva de um usuário, respeitando o aviso de exclusão em cascata quando houver vínculo com outras partes do sistema (RN-USU-002).
- **[RF-USU-010]: Consultar Usuários:** O sistema deve permitir a listagem e busca de usuários, respeitando a hierarquia de visibilidade entre perfis (RN-USU-005).
- **[RF-USU-011]: Redefinir Senha:** O sistema deve permitir que um usuário redefina a própria senha, e que um usuário com perfil Administrador ou Gerente redefina a senha de outro usuário dentro do seu nível de visibilidade.
- **[RF-USU-012]: Gerenciar Grupos de Telas:** O sistema deve permitir o cadastro, a edição e a exclusão de Grupos de Telas customizados, definindo quais telas/módulos do sistema cada grupo pode acessar.
- **[RF-USU-013]: Autenticar Usuário:** O sistema deve permitir que o usuário acesse o sistema mediante validação do e-mail/login e da senha cadastrados.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-USU-001] (Segurança):** As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada, nunca em texto puro.
- **[RNF-USU-002] (Rastreabilidade):** O sistema deve registrar log de acessos (login/logout) e de alterações em cadastros de usuário, com usuário responsável, data/hora e o que foi alterado.
- **[RNF-USU-003] (Segurança):** O acesso às telas de gestão de usuários e perfis de acesso deve ser restrito a usuários autorizados (ver RN-USU-001).

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-USU-001]: Permissão para Gestão:** Somente usuários com perfil Administrador ou Gerente podem gerenciar funcionários, usuários e grupos de telas.

- **[RN-USU-002]: Exclusão em Cascata:** A exclusão de um usuário vinculado a registros em outras partes do sistema exclui também esses registros vinculados; o sistema deve exibir um aviso explícito dessa consequência e exigir confirmação antes de efetivar a exclusão.

- **[RN-USU-003]: Redefinição de Senha:** Um usuário pode redefinir a própria senha a qualquer momento; Administrador ou Gerente pode redefinir a senha de outro usuário dentro do seu nível de visibilidade (RN-USU-005).

- **[RN-USU-004]: Login Único:** Não pode haver dois usuários cadastrados com o mesmo e-mail/login no sistema.

- **[RN-USU-005]: Hierarquia de Visibilidade:** A hierarquia de perfis é Administrador > Gerente > Grupos de Telas. Um usuário só pode visualizar e gerenciar usuários de nível igual ou inferior ao seu: Administrador vê todos; Gerente vê outros Gerentes e usuários de Grupos de Telas, mas não Administradores; usuário de Grupo de Telas só vê usuários de Grupos de Telas.

- **[RN-USU-006]: Proteção do Último Administrador:** O sistema impede a inativação ou exclusão do único Administrador ativo — deve haver sempre ao menos um Administrador ativo no sistema.

- **[RN-USU-007]: Perfis Fixos vs. Grupos Customizados:** Administrador e Gerente são perfis fixos do sistema, não editáveis nem excluíveis via Grupos de Telas; os demais perfis são Grupos de Telas customizáveis pelo Administrador.

- **[RN-USU-008]: Autoproteção:** Um usuário não pode inativar nem excluir a própria conta logada.

- **[RN-USU-009]: Exclusão em Cascata de Funcionário:** A exclusão de um funcionário que possui usuário (login) vinculado exclui também esse usuário, com aviso prévio e confirmação exigidos (mesmo padrão da RN-USU-002).

- **[RN-USU-010]: Um Login por Funcionário:** Um funcionário pode ter no máximo uma conta de usuário (login) vinculada a ele.

- **[RN-USU-011]: Exclusão de Grupo de Telas:** Um Grupo de Telas só pode ser excluído se não houver nenhum usuário vinculado a ele (assunção minha, mesmo padrão do Cardápio — me avisa se for diferente).
- **[RN-USU-012]: Autenticação de Usuário Inativo:** Um usuário inativado não pode autenticar-se no sistema, mesmo informando credenciais corretas.

---

4. Módulo: Salão

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-SAL-01]:** Cadastro de Praça: O sistema deve permitir o cadastro de todas as mesas do salão, numeradas com base na contagem iniciada em 01.
- **[RF-SAL-02]:** Cadastro de Praça: O sistema deve permitir o cadastro de praças (áreas/ambientes do salão), vinculando as mesas correspondentes a cada praça.
- **[RF-SAL-03]:** Gerenciamento de Praça: O sistema deve permitir o gerenciamento dos funcionários responsáveis por cada praça, considerando disponibilidade e local determinado.
- **[RF-SAL-04]:** Gerenciamento das Praça: O sistema deve permitir a atualização da posição das mesas, de maneira manual.
- **[RF-SAL-05]:** Gerenciamento de Mesas: O sistema deve permitir a junção manual de duas ou mais mesas para atendimento conjunto.
- **[RF-SAL-07]:** Gerenciamento de Mesas: O sistema deve permitir separar mesas previamente unidas, retornando cada uma ao seu estado individual.
- **[RF-SAL-08]:** Consulta do Status das Mesas: O sistema deve permitir a visualização de todas as mesas do salão e seu status atual (disponível, ocupada, reservada ou indisponível).
- **[RF-SAL-09]:** Gerenciamento de mesas: O sistema deve permitir inativar uma mesa (ex.: manutenção, reforma) sem excluir seu histórico, e reativá-la posteriormente.
- **[RF-SAL-10]:** Cadastro de Reserva: O sistema deve permitir o cadastro de reservas, registrando cliente, data, horário, quantidade de pessoas e mesa/praça desejada.

- **[RF-SAL-11]:** Cadastro de Reserva: O sistema deve permitir a edição ou o cancelamento de uma reserva já cadastrada.
- **[RF-SAL-12]:** Consulta de Reserva: O sistema deve permitir a consulta de reservas por período, mesa, cliente ou status.
- **[RF-SAL-13]:** Check-in: O sistema deve permitir vincular a chegada do cliente a uma reserva, atualizando o status da mesa correspondente para ocupada.
- **[RF-SAL-14]:** Gerenciar Eventos: O sistema deve permitir o cadastro de eventos com características específicas, possibilitando o bloqueio de múltiplas mesas ou de uma praça inteira durante o período do evento.
- **[RF-SAL-15]:** Reserva Não Comparecida: O sistema deve permitir identificar e sinalizar reservas cujo cliente não compareceu dentro do prazo de tolerância configurado.
- **[RF-SAL-16]:** Integrar Mesa e Comanda: O sistema deve refletir na visualização do salão o status "ocupada" para toda mesa vinculada a uma comanda aberta no módulo Caixa.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-SAL-01]:** A visualização do salão deve ser apresentada em formato de mapa/planta baixa, com indicação visual (cores) do status de cada mesa.
- **[RNF-SAL-02]:** A atualização do status das mesas deve ser refletida quase em tempo real para todos os usuários que a consultam (garçom, caixa, administrador).
- **[RNF-SAL-03]:** Somente usuários autorizados devem poder alterar a posição das mesas, realizar junção/separação ou inativar uma mesa.
- **[RNF-SAL-04]:** A interface do módulo Salão deve ser utilizável em tablets e dispositivos móveis, considerando o uso por garçons durante o atendimento.
- **[RNF-SAL-05]:** Toda alteração de status de mesa, junção/separação e operação de reserva deve registrar usuário responsável e data/hora.

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-SAL-01]:** As mesas devem ser numeradas sequencialmente a partir de 01, sem repetição dentro do estabelecimento.
- **[RN-SAL-02]:** Uma mesa pode assumir os status Disponível, Ocupada, Reservada ou Indisponível; a mudança para "disponível" após atendimento só ocorre conforme regra do módulo Caixa (ver RN-CXA-02 — liberação apenas após fechamento integral da comanda).
- **[RN-SAL-03]:** Mesas unidas devem ser tratadas como uma única unidade de atendimento até que a junção seja desfeita manualmente.

- **[RN-SAL-04]:** Não é permitido reservar a mesma mesa ou praça para dois clientes em um intervalo de horário conflitante.
- **[RN-SAL-05]:** Decorrido o tempo de tolerância configurado sem o check-in do cliente, a mesa pode ser liberada para outros atendimentos, conforme política do restaurante.
- **[RN-SAL-06]:** Um funcionário deve atender apenas as mesas das praças às quais estiver vinculado no turno vigente.
- **[RN-SAL-07]:** Mesas ou praças reservadas para um evento não devem ficar disponíveis para reservas avulsas durante o período de vigência do evento.

---

5. Módulo: Caixa

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-CXA-01]:** O sistema deve permitir a abertura e o fechamento do caixa.
- **[RF-CXA-02]:** O sistema deve permitir ao Operador de Caixa visualizar e/ou alterar o status das mesas (disponíveis, ocupadas ou reservadas).
- **[RF-CXA-03]:** O sistema deve permitir a gestão de comandas, possibilitando consultar, adicionar itens e fechar o consumo.
- **[RF-CXA-04]:** O sistema deve registrar movimentações de entradas e saídas avulsas do caixa, identificando elas.
- **[RF-CXA-05]:** O sistema deve permitir a aplicação de descontos, cupons e promoções no fechamento da comanda.
- **[RF-CXA-06]:** O sistema deve permitir a inclusão de acréscimos e serviços adicionais cobrados à parte, como espaço kids, estacionamento e salas específicas.
- **[RF-CXA-07]:** O sistema deve processar pagamentos informando o método utilizado (débito, crédito, pix, voucher)
- **[RF-CXA-08]:** O sistema deve registrar o histórico da forma de pagamento utilizada.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-CXA-01] (Usabilidade)**: A interface do caixa deve ser otimizada para uso rápido, minimizando a quantidade de cliques para fechar uma conta.
- **[RNF-CXA-02] (Segurança/Auditoria):** Toda movimentação de entrada, saída ou aplicação de desconto deve ser atrelada ao usuário (Operador de Caixa) logado no momento.

- **[RNF-CXA-03] (Rastreabilidade):** Toda movimentação de entrada e saída deve ser atrelada a um motivo, não podendo ser concluída caso o operador não o indique.

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-CXA-01] (Flexibilidade de Saídas):** As saídas (sangria de caixa) devem exigir uma justificativa ou categoria, sendo flexíveis à regra de negócios do restaurante (ex: pagamento de um funcionário Freelancer que recebe pelo dia trabalhado).
- **[RN-CXA-02] (Liberação de Mesa):** Uma mesa só pode voltar a constar como "disponível" para visualização após o fechamento integral de sua respectiva comanda e registro do pagamento.
- **[RN-CXA-03] (Acréscimos):** Taxas de serviços extras (kids, estacionamento) devem ser discriminadas separadamente do consumo de alimentos e bebidas na comanda.
- **[RN-CXA-04] (Comandas de Eventos):** Pedidos para eventos podem ter o pagamento parcelado, o que deve gerar um registro de contas a receber no módulo financeiro.
- **[RN-CXA-05] (Conferência de Fechamento):** O encerramento do turno exige que o operador informe a contagem física dos valores (conferência cega) antes que o sistema revele o saldo esperado, apontando possíveis sobras ou quebras.
- **[RN-CXA-06] (Opcionalidade de Taxas):** Acréscimos de gorjetas e taxas de serviço devem permitir a remoção manual pelo operador caso o cliente solicite.
- **[RN-CXA-07] (Restrição de Abertura):** Não é permitida a abertura de um novo turno de caixa se já existir um turno aberto e não encerrado para o mesmo usuário ou terminal.

---

6. Módulo: Financeiro

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-FIN-001]:** O sistema deve permitir o cadastro de contas a pagar, contendo informações como descrição, fornecedor, categoria, valor, data de emissão e data de vencimento.
- **[RF-FIN-002]:** O sistema deve permitir editar ou cancelar contas a pagar que ainda não tenham sido quitadas.

- **[RF-FIN-003]:** O sistema deve permitir registrar a quitação de uma conta a pagar, armazenando a data e o valor efetivamente pago.
- **[RF-FIN-004]:** O sistema deve permitir o cadastro de contas a receber, contendo informações como descrição, cliente, categoria, valor, data de emissão e data de vencimento.
- **[RF-FIN-005]:** O sistema deve permitir editar ou cancelar contas a receber que ainda não tenham sido liquidadas.
- **[RF-FIN-006]:** O sistema deve permitir registrar o recebimento de uma conta, armazenando a data e o valor efetivamente recebido.
- **[RF-FIN-007]:** O sistema deve permitir a classificação das receitas e despesas por categorias financeiras, facilitando a identificação da origem e da finalidade de cada movimentação.
- **[RF-FIN-008]:** O sistema deve identificar automaticamente a situação financeira de cada conta, classificando-a como pendente, paga ou recebida, vencida ou cancelada.
- **[RF-FIN-009]:** O sistema deve permitir a consulta das contas com vencimento próximo e das contas vencidas.
- **[RF-FIN-010]:** O sistema deve permitir o registro de despesas recorrentes, como aluguel, energia, água ou serviços contratados.
- **[RF-FIN-011]:** O sistema deve permitir o registro de contas parceladas, gerando e controlando individualmente cada parcela e seu respectivo vencimento.
- **[RF-FIN-012]:** O sistema deve disponibilizar uma visão do fluxo de caixa, demonstrando as entradas e saídas financeiras em determinado período.
- **[RF-FIN-013]:** O sistema deve apresentar o saldo financeiro resultante das entradas e saídas registradas no período selecionado.
- **[RF-FIN-014]:** O sistema deve permitir a consulta de informações financeiras por período, categoria, fornecedor, cliente e situação da conta.
- **[RF-FIN-015]:** O sistema deve gerar relatórios financeiros consolidados, apresentando receitas, despesas, contas a pagar, contas a receber e o resultado financeiro do período.
- **[RF-FIN-016]:** O sistema deve integrar as vendas realizadas no estabelecimento ao módulo financeiro, evitando o registro manual de receitas já originadas pelas vendas.
- **[RF-FIN-017]:** O sistema deve integrar as movimentações do caixa ao módulo financeiro, garantindo que os valores registrados sejam refletidos nas informações financeiras correspondentes.
- **[RF-FIN-018]:** O sistema deve manter o histórico das movimentações financeiras, permitindo consultar registros realizados anteriormente.
- **[RF-FIN-019]:** O sistema deve permitir que somente usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades e informações financeiras, conforme o perfil de acesso cadastrado.
- **[RF-FIN-020]:** O sistema deve permitir a visualização de um resumo financeiro com total de receitas, despesas, valores a pagar, valores a receber e saldo do período.

- **[RF-FIN-021]:** O sistema deve permitir o estorno de pagamentos e recebimentos registrados incorretamente, mantendo o histórico da operação.
- **[RF-FIN-022]:** O sistema deve registrar o usuário responsável pelo cadastro, alteração, baixa, cancelamento ou estorno de uma movimentação financeira.
- **[RF-FIN-023]:** O sistema deve apresentar alertas de contas próximas ao vencimento e de contas vencidas.
- **[RF-FIN-024]:** O sistema deve permitir a exportação dos relatórios financeiros, pelo menos em formato PDF.
- **[RF-FIN-025]:** O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento das contas bancárias utilizadas pelo estabelecimento.
- **[RF-FIN-026]:** O sistema deve permitir a importação de extratos bancários, pelo menos nos formatos OFX e CSV, associando o extrato à conta bancária correspondente.
- **[RF-FIN-027]:** O sistema deve permitir a consulta das movimentações do extrato bancário por conta, período e situação da conciliação.
- **[RF-FIN-028]:** O sistema deve permitir a conciliação bancária entre as movimentações do extrato e os lançamentos financeiros do ZENTRY, sugerindo correspondências automáticas quando houver compatibilidade de valor e data.
- **[RF-FIN-029]:** O sistema deve identificar e apresentar movimentações bancárias conciliadas, pendentes ou com divergências em relação aos lançamentos financeiros.
- **[RF-FIN-030]:** O sistema deve permitir a conciliação manual de movimentações bancárias quando não houver correspondência identificada automaticamente.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-FIN-001] (Segurança):** O módulo financeiro deve ser acessado somente por usuários autenticados e com permissão compatível com seu perfil de acesso.
- **[RNF-FIN-002] (Segurança):** As informações financeiras transmitidas pelo sistema devem ser protegidas contra acesso indevido, utilizando conexão segura e controle de acesso aos dados.
- **[RNF-FIN-003] (Confiabilidade):** O sistema deve preservar a integridade das movimentações financeiras, evitando lançamentos duplicados ou registros incompletos em caso de falha durante uma operação.
- **[RNF-FIN-004] (Desempenho):** As consultas e telas de uso comum do módulo financeiro devem apresentar resposta em até 3 segundos em condições normais de utilização.
- **[RNF-FIN-005] (Usabilidade):** A interface do módulo financeiro deve manter linguagem clara, campos identificados e mensagens de validação compreensíveis para o usuário.
- **[RNF-FIN-006] (Responsividade):** As funcionalidades do módulo financeiro devem ser utilizáveis em computadores, tablets e celulares, adaptando-se ao tamanho da tela.

- **[RNF-FIN-007] (Compatibilidade):** O sistema web deve funcionar corretamente nas versões atuais dos principais navegadores, como Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
- **[RNF-FIN-008] (Recuperação de dados):** O sistema deve possuir mecanismo de cópia de segurança periódica e permitir a recuperação dos dados financeiros em caso de falha ou perda de informação.
- **[RNF-FIN-009] (Padronização):** Valores monetários devem ser apresentados no padrão brasileiro, em reais (R$), com duas casas decimais, e as datas devem seguir o formato dia/mês/ano.
- **[RNF-FIN-010] (Rastreabilidade):** Alterações relevantes em registros financeiros devem permitir a identificação do usuário responsável, da data e do horário da operação.

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-FIN-001]:** Uma conta que já tenha sido paga ou recebida não pode ser excluída. Caso seja necessário corrigir a operação, deverá ser realizado um estorno.
- **[RN-FIN-002]:** Todo lançamento financeiro deve possuir, no mínimo, descrição, valor, categoria e data de vencimento ou movimentação.
- **[RN-FIN-003]:** O sistema não deve aceitar valores financeiros negativos nos campos de cadastro de contas. Correções devem ser tratadas por cancelamento ou estorno.
- **[RN-FIN-004]:** Contas canceladas ou estornadas não devem compor os totais de receitas, despesas ou saldo financeiro do período.
- **[RN-FIN-005]:** Somente usuários com permissão de gerente ou administrador podem cancelar ou estornar movimentações financeiras.
- **[RN-FIN-006]:** Quando uma conta parcelada for cadastrada, cada parcela deve possuir identificação e vencimento próprios, mantendo vínculo com o lançamento original.
- **[RN-FIN-007]:** Lançamentos gerados automaticamente por vendas ou caixa não devem ser cadastrados novamente como movimentação manual.
- **[RN-FIN-008]:** Toda alteração, cancelamento, estorno ou conciliação de uma movimentação deve manter registro do usuário responsável e da data da operação.
- **[RN-FIN-009]:** A importação repetida do mesmo extrato bancário não deve gerar movimentações duplicadas no sistema.
- **[RN-FIN-010]:** Toda movimentação bancária importada deve permanecer vinculada à conta bancária e ao extrato que a originou.
- **[RN-FIN-011]:** Uma movimentação bancária conciliada deve manter o vínculo com o lançamento financeiro correspondente e o histórico da conciliação.

---

7. Módulo: Delivery

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-DEL-01] Gerenciar Endereços de Entrega:** O sistema deve permitir que o cliente cadastre, edite, selecione e remova endereços para a realização de pedidos de delivery.
- **[RF-DEL-02] Consultar Disponibilidade para Entrega:** O sistema deve verificar se o endereço informado pelo cliente está dentro da área atendida pelo restaurante antes da realização do pedido.
- **[RF-DEL-03] Gerenciar Motoboys:** O sistema deve permitir a gestão de entregadores (motoboys), incluindo a sinalização (flag) para identificar se o entregador é funcionário próprio do restaurante ou terceirizado.
- **[RF-DEL-04] Realizar Pedido de Delivery:** O sistema deve permitir que o Cliente Final visualize o catálogo digital de produtos, adicione itens ao carrinho (sacola) e realize o checkout do pedido online.
- **[RF-DEL-05] Calcular Taxa de Entrega:** O sistema deve calcular e informar o valor da taxa de entrega do pedido conforme a área ou endereço de entrega informado.
- **[RF-DEL-06] Selecionar Forma de Pagamento:** O sistema deve permitir que o cliente selecione a forma de pagamento entre as opções disponibilizadas pelo restaurante durante a realização do pedido.
- **[RF-DEL-07] Registro Manual de Pedidos (Telefone):** O sistema deve fornecer uma interface específica para que o atendente do restaurante registre manualmente pedidos de delivery originados via ligação telefônica (pré-cadastro), inserindo-os na fila padrão de preparo e entrega.
- **[RF-DEL-08] Automação de Pedidos via WhatsApp:** O sistema deve suportar integração com o WhatsApp por meio de automação, permitindo que um assistente virtual interprete as mensagens do cliente e insira o pedido de forma autônoma no sistema de delivery.
- **[RF-DEL-09] Gerenciar Pedidos de Delivery:** O sistema deve permitir que os funcionários responsáveis visualizem, consultem e gerenciem os pedidos de delivery recebidos pelo restaurante.
- **[RF-DEL-10] Atualizar Status do Pedido:** O sistema deve permitir que os funcionários responsáveis atualizem o status dos pedidos de delivery de acordo com o andamento do atendimento.
- **[RF-DEL-11] Interface do Entregador:** O sistema deve disponibilizar uma visão exclusiva para o perfil Entregador visualizar a lista de pedidos atribuídos para a sua rota.
- **[RF-DEL-12] Detalhes da Entrega:** O sistema deve exibir os dados necessários para o transporte, incluindo endereço do Cliente Final, forma de pagamento na entrega e valor do troco, se aplicável.
- **[RF-DEL-13] Leitura de QR Code (Retirada):** O sistema deve acessar a câmera do smartphone via navegador para que o entregador escaneie o QR Code, confirmando a retirada do pedido no estabelecimento.

- **[RF-DEL-14] Atualização de Rastreamento:** O sistema deve permitir a atualização do status da rota para alimentar o rastreamento do pedido do Cliente Final em tempo real.
- **[RF-DEL-15] Acompanhar Status do Pedido:** O sistema deve permitir que o cliente acompanhe o status e o andamento do seu pedido após a confirmação.
- **[RF-DEL-16] Validação de Segurança (Entrega):** O sistema deve fornecer um campo de entrada para o entregador digitar o código de verificação recebido pelo cliente, certificando a conclusão da entrega.
- **[RF-DEL-17] Certificação de Entrega:** O sistema deve permitir a certificação da entrega exigindo um código de verificação de segurança no momento em que o pedido é entregue ao cliente.
- **[RF-DEL-18] Avaliação do Sistema:** O sistema deve permitir que o cliente envie avaliações sobre o pedido após a conclusão da entrega.
- **[RF-DEL-19] Consultar Histórico de Pedidos:** O sistema deve permitir que o cliente consulte o histórico de pedidos de delivery realizados anteriormente.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-DEL-01] Usabilidade e Responsividade Mobile-First:** As interfaces utilizadas pelo entregador e pelo cliente final devem ser obrigatoriamente projetadas de forma responsiva, otimizadas para uso em smartphones e diferentes perfis, visto que o escopo restringe a solução a uma aplicação web, sem aplicativos nativos para Android ou iOS.
- **[RNF-DEL-02] Desempenho no Rastreamento:** A atualização de status feita pelo entregador na rota deve ser processada e refletida na interface de rastreamento do cliente final em tempo real, sem a necessidade de atualização manual da página.
- **[RNF-DEL-03] Segurança:** O sistema deve garantir que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades e informações compatíveis com seu perfil de acesso, protegendo os dados pessoais dos clientes e as informações dos pedidos. Quando necessário para a realização ou acompanhamento da entrega, o sistema deve solicitar autorização do Cliente Final antes de acessar sua localização, utilizando essas informações apenas para as funcionalidades relacionadas ao delivery.
- **[RNF-DEL-04] Disponibilidade:** O módulo de delivery deve estar disponível para permitir a realização e o gerenciamento de pedidos durante os horários de funcionamento definidos pelo restaurante.
- **[RNF-DEL-05] Segurança na Autenticação de Entrega:** O código de certificação de entrega gerado para o cliente deve ser temporário e exclusivo para cada pedido, garantindo a autenticidade da transação no momento em que o motoboy o insere no sistema.

- **[RNF-DEL-06] Usabilidade no Checkout:** O fluxo do carrinho de compras e pagamento online via Pix deve ser desenhado para minimizar a quantidade de cliques e transições de tela, reduzindo a taxa de abandono do cliente.
- **[RNF-DEL-07] Latência da Integração:** O endpoint responsável por receber os pedidos da automação do WhatsApp deve processar a inserção no banco de dados com tempo de resposta ágil, evitando que o assistente virtual sofra atrasos ao interagir com o cliente.

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-DEL-01] Área de Entrega:** O sistema deve permitir a realização de pedidos de delivery apenas para endereços localizados dentro da área de entrega atendida pelo restaurante.
- **[RN-DEL-02] Endereço para Entrega:** Todo pedido de delivery deve possuir um endereço de entrega válido antes de sua confirmação.
- **[RN-DEL-03] Taxa de Entrega:** O valor da taxa de entrega deve ser calculado de acordo com a área ou endereço de entrega informado pelo Cliente Final, conforme as configurações definidas pelo restaurante.
- **[RN-DEL-04] Formas de Pagamento:** O Cliente Final poderá selecionar apenas as formas de pagamento disponibilizadas pelo restaurante para pedidos de delivery.
- **[RN-DEL-05] Pagamento na Entrega:** Pedidos em que o Cliente Final optar por realizar o pagamento apenas no momento do recebimento devem gerar automaticamente um registro de **Contas a Receber** pendente no módulo financeiro.
- **[RN-DEL-06] Registro de Pedidos:** Os pedidos realizados pelo catálogo digital, telefone ou automação via WhatsApp devem ser registrados e seguir o mesmo fluxo de gerenciamento e atendimento no sistema.
- **[RN-DEL-07] Equivalência de Comanda:** Um pedido originado no delivery deve equivaler tecnicamente a uma comanda do caixa, devendo impactar automaticamente a baixa de estoque e o fluxo financeiro após sua confirmação.
- **[RN-DEL-08] Atualização do Status do Pedido:** O status do pedido deve ser atualizado conforme o andamento do atendimento e refletido para o Cliente Final.
- **[RN-DEL-09] Atribuição de Entregador:** Um pedido deve ser atribuído a um entregador antes do início do processo de entrega.
- **[RN-DEL-10] Disponibilidade do Entregador:** Apenas entregadores cadastrados e disponíveis devem receber pedidos para realização de entregas, priorizando os entregadores próprios do restaurante.

- **[RN-DEL-11] Identificação do Vínculo do Entregador:** Todo motoboy selecionado para uma entrega deve possuir uma identificação obrigatória no sistema indicando se é funcionário próprio do restaurante ou prestador de serviço terceirizado.
- **[RN-DEL-12] Confirmação da Entrega:** A conclusão da entrega deve ser validada por meio do código de verificação informado ao Cliente Final.
- **[RN-DEL-13] Avaliação do Pedido:** O Cliente Final poderá realizar uma avaliação somente após a conclusão da entrega do pedido.
- **[RN-DEL-14] Histórico de Pedidos:** Os pedidos concluídos devem permanecer registrados no histórico do Cliente Final para consulta posterior.

---

8. Módulo: Formas de Pagamento

Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF-PAG-001]:** O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento das formas de pagamento aceitas pelo estabelecimento.
- **[RF-PAG-002]:** O sistema deve permitir formas de pagamento como dinheiro, Pix, cartão de débito e cartão de crédito.
- **[RF-PAG-003]:** O sistema deve permitir ativar ou desativar uma forma de pagamento sem excluir seu histórico de utilização.
- **[RF-PAG-004]:** O sistema deve permitir selecionar a forma de pagamento durante a finalização de uma venda.
- **[RF-PAG-005]:** O sistema deve permitir utilizar mais de uma forma de pagamento em uma mesma venda.
- **[RF-PAG-006]:** Em pagamentos divididos, o sistema deve permitir informar o valor correspondente a cada forma de pagamento utilizada.
- **[RF-PAG-007]:** O sistema deve validar se a soma dos pagamentos informados corresponde ao valor total da venda.
- **[RF-PAG-008]:** Para pagamentos em dinheiro, o sistema deve permitir informar o valor entregue pelo cliente e calcular automaticamente o troco.
- **[RF-PAG-009]:** O sistema deve permitir registrar pagamentos realizados via Pix e sua situação de pagamento.
- **[RF-PAG-010]:** O sistema deve permitir registrar pagamentos realizados com cartão de débito.
- **[RF-PAG-011]:** O sistema deve permitir registrar pagamentos realizados com cartão de crédito.
- **[RF-PAG-012]:** O sistema deve permitir informar a quantidade de parcelas nos pagamentos realizados com cartão de crédito, quando o parcelamento estiver disponível.

- **[RF-PAG-013]:** O sistema deve permitir registrar informações de identificação das transações eletrônicas quando disponíveis, permitindo relacionar posteriormente o pagamento à operação realizada.
- **[RF-PAG-014]:** O sistema deve controlar a situação do pagamento, classificando-o como pendente, aprovado, recusado, cancelado ou estornado, conforme a operação realizada.
- **[RF-PAG-015]:** O sistema deve impedir a conclusão da venda enquanto o valor total não estiver devidamente registrado e os pagamentos que exigirem confirmação não estiverem aprovados.
- **[RF-PAG-016]:** O sistema deve integrar os pagamentos realizados ao caixa, registrando os valores recebidos conforme sua respectiva forma de pagamento.
- **[RF-PAG-017]:** O sistema deve integrar os pagamentos concluídos ao módulo financeiro, evitando a realização de lançamentos manuais duplicados.
- **[RF-PAG-018]:** Para pagamentos eletrônicos, o sistema deve permitir registrar a data prevista de recebimento do valor pelo estabelecimento, quando aplicável.
- **[RF-PAG-019]:** O sistema deve permitir o cadastro de taxas relacionadas às formas de pagamento eletrônico, quando aplicáveis.
- **[RF-PAG-020]:** O sistema deve calcular o valor líquido esperado de um pagamento eletrônico considerando as taxas cadastradas.
- **[RF-PAG-021]:** O sistema deve encaminhar ao módulo financeiro as informações necessárias para relacionar os recebimentos eletrônicos às movimentações bancárias utilizadas na conciliação.
- **[RF-PAG-022]:** O sistema deve permitir o cancelamento ou estorno de pagamentos conforme a situação da venda e as permissões do usuário.
- **[RF-PAG-023]:** O sistema deve manter o histórico das formas de pagamento utilizadas em cada venda, inclusive quando ocorrer cancelamento ou estorno.
- **[RF-PAG-024]:** O sistema deve registrar o usuário responsável pela confirmação, cancelamento ou estorno de pagamentos.
- **[RF-PAG-025]:** O sistema deve permitir consultar os valores recebidos agrupados por forma de pagamento, período e situação da transação.
- **[RF-PAG-026]:** O sistema deve permitir consultar, separadamente, o valor bruto, as taxas aplicadas e o valor líquido esperado dos pagamentos eletrônicos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF-PAG-001] (Segurança):** Somente usuários autenticados e autorizados devem poder registrar, cancelar ou estornar pagamentos.
- **[RNF-PAG-002] (Segurança):** As informações relacionadas às transações de pagamento devem ser protegidas contra acesso não autorizado.
- **[RNF-PAG-003] (Confiabilidade):** O sistema deve evitar o registro duplicado de uma mesma transação de pagamento.

- **[RNF-PAG-004] (Integridade):** Uma falha durante o processamento de um pagamento não deve resultar em uma venda concluída com informações financeiras incompletas.
- **[RNF-PAG-005] (Desempenho):** As operações comuns de registro e consulta de pagamentos devem apresentar resposta em até 3 segundos em condições normais de utilização.
- **[RNF-PAG-006] (Usabilidade):** As formas de pagamento devem ser apresentadas de maneira clara e de fácil identificação durante a finalização da venda.
- **[RNF-PAG-007] (Rastreabilidade):** Cancelamentos e estornos devem permitir a identificação do usuário responsável, data e horário da operação.
- **[RNF-PAG-008] (Padronização):** Os valores monetários devem ser apresentados em reais (R$), utilizando duas casas decimais.
- **[RNF-PAG-009] (Responsividade):** As funcionalidades relacionadas às formas de pagamento devem se adaptar às resoluções utilizadas pelo sistema, incluindo computadores, tablets e dispositivos móveis.
- **[RNF-PAG-010] (Confiabilidade):** As informações enviadas ao caixa e ao financeiro devem permanecer vinculadas à venda e ao pagamento que as originaram.

Regras de Negócio (RN)

- **[RN-PAG-001]:** A soma das formas de pagamento utilizadas deve corresponder ao valor total da venda antes de sua conclusão.
- **[RN-PAG-002]:** Uma mesma venda poderá ser paga utilizando uma ou mais formas de pagamento.
- **[RN-PAG-003]:** Quando o pagamento for realizado em dinheiro e o valor entregue for superior ao valor devido, o sistema deverá calcular o troco automaticamente.
- **[RN-PAG-004]:** O sistema não deverá calcular troco para pagamentos realizados por Pix, cartão de débito ou cartão de crédito.
- **[RN-PAG-005]:** Uma forma de pagamento inativada não poderá ser utilizada em novas vendas, mas deverá continuar identificada nas operações realizadas anteriormente.
- **[RN-PAG-006]:** Uma venda somente poderá ser considerada paga quando o valor total estiver coberto e os pagamentos que exigirem confirmação estiverem aprovados.
- **[RN-PAG-007]:** Pagamentos recusados não deverão compor os valores recebidos no caixa ou no financeiro.
- **[RN-PAG-008]:** Pagamentos cancelados ou estornados não deverão permanecer contabilizados como valores recebidos.
- **[RN-PAG-009]:** Todo cancelamento ou estorno deverá preservar o registro da transação original.
- **[RN-PAG-010]:** Somente usuários com permissão de gerente ou administrador poderão realizar cancelamentos ou estornos de pagamentos.

- **[RN-PAG-011]:** Todo pagamento deverá permanecer vinculado à venda que o originou.
- **[RN-PAG-012]:** Para pagamentos eletrônicos sujeitos a taxas, o valor líquido esperado deverá corresponder ao valor bruto da transação descontado das taxas aplicáveis.
- **[RN-PAG-013]:** Alterações nas taxas cadastradas não deverão modificar retroativamente os valores das transações já realizadas.
- **[RN-PAG-014]:** Os valores previstos para recebimento de cartões e demais pagamentos eletrônicos deverão manter vínculo com sua transação de origem para posterior conferência no módulo financeiro.
- **[RN-PAG-015]:** Uma transação eletrônica conciliada posteriormente no módulo financeiro não poderá gerar um novo recebimento duplicado no sistema.

Especificação dos Casos de Uso:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a99fA1hj9f_zm-RB3PRjEfTkBrf_85MgCSgZZ_BSGw0/edit?usp=drivesdk